

對數應用

1. 設 $a = \log(1 + \frac{1}{7})$ ， $b = \log(1 + \frac{1}{49})$ ，試以 a ， b 表示 $\log 2$ 。

解答

$$\frac{2a - b + 2}{7}$$

2. 設 $\log \frac{5}{7} = a$ ， $\log 175 = b$ ，試以 a ， b 表 $\log 7$ 。

解答

$$\frac{b - 2a}{3}$$

3. 將 $(\frac{1}{3})^{40}$ 表為小數時，小數點後到第一個不為 0 的數字間共有幾個 0？又第一個不為 0 的數字為何？
(已知 $\log 3 \approx 0.4771$)

解答

19 個 0，8

4. 已知 $\log b = 0.6842$ ，利用計算機求 b 的值。(四捨五入到小數點以下第 2 位)

解答

4.83

5. 聲音的強度取決於對物體壓力變化的大小(簡稱聲壓)，聲壓是用每平方公尺多少牛頓(N/m^2)來衡量。若以 x (N/m^2) 表示聲壓，以 y (分貝) 表示聲壓所產生的噪音分貝數，則 x 與 y 的關係式為 $y = 10 \times \log(\frac{x}{x_0})^2$ ，其中 $x_0 = 2 \times 10^{-5}$ (N/m^2) 為國際公認之參考聲壓(即一個人能感覺聲音的最小強度)。試問：
- (1) 一個人能感覺聲音的最小強度，它的噪音分貝數為何？
- (2) 當噪音分貝數為 60 時，它的噪音聲壓為多少 (N/m^2)？

解答

(1) 0 (2) 0.02

6. 已知 $\log 3 = a$ ， $\log 7 = b$ ，試將下列各數以 a ， b 表示：

(1) $\log 3000$ 。

(2) $\log 21$ 。

(3) $\log 49$ 。

解答

(1) $a + 3$ (2) $a + b$ (3) $2b$

7. 已知 $10^{0.4771} \approx 3$ ， $10^{0.699} \approx 5$ 。

(1) 利用指數律求 15 大約是 10 的幾次方（四捨五入到小數點以下第 2 位）。

(2) 求 $\log 15$ 的近似值（四捨五入到小數點以下第 2 位）。

解答

(1) 1.18 次方 (2) 1.18

8. 已知 $10^{0.3010} \approx 2$ ， $10^{0.4771} \approx 3$ ，求

(1) 6 大約為 10 的幾次方（四捨五入到小數點以下第 2 位）。

(2) $\log 6$ 的近似值（四捨五入到小數點以下第 2 位）。

解答

(1) 0.78 次方 (2) 0.78

9. 已知 $10^{0.3010} \approx 2$ ，問：將 2^{60} 乘開後是幾位數？

解答

19 位數

10. 已知 $10^{0.3010} \approx 2$ ， $10^{0.4771} \approx 3$ ，求下列各數的近似值：

(1) $\log 8$ 。

(2) $\log 9$ 。

解答

(1) 0.9030 (2) 0.9542

11. 已知 $10^{0.8451} \approx 7$ ，問： 7^{100} 是幾位數？

解答 85 位數

12. 已知 $a = \log 2$ ， $b = \log \frac{1}{2}$ ，求下列各數的值：

(1) 10^{a+b} 。

(2) $a+b$ 。

解答 (1)1 (2)0

13. 國際上使用芮氏規模來表示地震的強度。設芮氏規模 M 時釋放的能量為 E ，且 M 與 E 的關係為 $\log E = 11.8 + 1.5M$ 。

(1) 已知某次地震其芮氏規模為 4，問：其釋放的能量 E 為 10 的幾次方？

(2) 問：芮氏規模 6 之地震所釋放的能量是芮氏規模 4 的幾倍？

解答 (1)17.8 (2)1000 倍

14. 已知 $10^{0.3010} \approx 2$ ， $10^{0.4771} \approx 3$ ，問： 6^{40} 是幾位數？

解答 32 位數

15. 盧卡斯證明了 $2^{127} - 1$ 為質數，問：此質數是幾位數？

解答 39 位數

16. 求 6^{100} 的位數。

解答 78

17. 計算下列各式的值，並考慮有效位數後以科學記號表示：

(1) $(3 \times 10^{-6}) \div (4 \times 10^4)$ 。

(2) $(6.4 \times 10^{12}) + (8 \times 10^{11})$ 。

解答

(1) 8×10^{-11}

(2) 7×10^{12}